

フラクタル微分構造の定義（最小版）

1. 準連結構造

空間 X 上に擬距離 d を入れる.

(X, d) は一般に連結でない

しかし, スケール変換族 $\{T_\lambda\}_{\lambda>0}$ に対して

$$d(T_\lambda x, T_\lambda y) = \lambda d(x, y)$$

が成り立つとき, これを準連結構造と呼ぶ.

2. ロピタル型制約

関数 f, g に対し, 極限構造

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

が存在するための条件を, スケール不変的に課す:

$$\frac{f(T_\lambda x)}{g(T_\lambda x)} \sim \frac{f(x)}{g(x)} \quad (\lambda \rightarrow 0)$$

これをロピタル型制約と呼ぶ.

3. フラクタル微分の定義

スケール極限として微分を定義する:

$$D_f(x) := \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(T_\lambda x) - f(x)}{d(T_\lambda x, x)}$$

この極限が存在する関数の族を

$$C_{\text{fr}}^1(X)$$

とする.

4. 構造的特徴

- 通常の連結性は成立しないが, スケール方向に連結
- 微分は「局所極限」ではなく「スケール極限」
- ロピタル条件が微分可能性を制御する

5. 古典極限

スケール構造が退化して

$$T_\lambda x = x + \lambda v$$

となるとき,

$$D_f(x) \longrightarrow \nabla f(x)$$

すなわち通常の微分構造が回復する.

6. 結論

フラクタル微分構造 = 準連結構造 + ロピタル型制約

これは古典微分構造の自然な拡張である.